

Especificaciones técnicas de solicitud de API REST para SIU Guaraní FCE

Fecha: 2026-03-02

1. Lineamientos generales de diseño

- **Base URL (ejemplo):** `https://{host}/api/v1`
 - **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
 - **Autenticación:** La que crean conveniente
-

2. Propuestas generales

2.1 Campos transversales por recurso

Para una integración simple y robusta, se solicita al menos una opción por capacidad:

- **Identidad estable:** `id_externo` o equivalente institucional único e inmutable.
- **Estado/vigencia:** `activo` o par de vigencia (`vigente_desde/vigente_hasta`).
- **Detección de cambios:** `updated_at` o mecanismo equivalente para conocer modificaciones.

Nota: CRE app se adapta al naming del API SIU. No se exige nombre literal de campos si la semántica es equivalente.

2.2 Paginación estándar

Se propone paginación `page/page_size` por simplicidad, pero se acepta cualquier esquema consistente (offset/limit o cursor).

Para limitar el tamaño de respuesta, reducir riesgo de timeout, etc.

Opción sugerida:

- `page` (int, default 1)
- `page_size` (int, default 100, max 500)

Response shape:

```
{
  "count": 1250,
  "next": "https://.../api/v1/recurso?page=2&page_size=100",
  "previous": null,
  "results": []
}
```

2.3 Filtro incremental

Para minimizar tráfico y evitar reprocesamientos.

Opción sugerida:

- `updated_since` (datetime ISO-8601 UTC)

Alternativas:

- endpoint de cambios (`/changes`)
- versión/sequence por registro
- la que consideren adecuada

Devolver recursos con `updated_at >= updated_since`.

3. Catálogos y enums de referencia (no bloqueantes)

Los siguientes valores son ejemplos de referencia funcional para facilitar el mapeo.

No constituyen una exigencia de nombres literales; CRE App implementará adaptación/mapeo.

3.1 `tipo_espacio`

- `T1` Asignatura
- `T2` Seminario
- `T3` Taller/Laboratorio
- `T4` Actividad Profesional Especial

3.2 `periodo`

- `ANUAL`
- `1S` (1° Semestre)
- `2S` (2° Semestre)

3.3 `categoria_docente`

- `TIT` (Titular)
- `ADJ` (Adjunto)
- `ASO` (Asociado)
- `JTP` (Jefe de Trabajos prácticos)
- `AY1` (Ayudante 1)
- `AY2` (Ayudante 2)

3.4 Definiciones de campos clave

Campo	Significado	Regla de interpretación
<code>tipo_espacio</code>	Clasificación académica del espacio curricular.	SIU define los valores válidos; CRE App los mapea internamente.
<code>periodo</code>	Ventana temporal de dictado del espacio (anual, semestral, etc.).	Debe indicar cuándo se cursa para validar planificación.

Campo	Significado	Regla de interpretación
<code>categoria_docente</code>	Categoría del docente dentro de la asignación.	Se usa para control y trazabilidad de la asignación.
<code>creditos</code>	Carga en créditos del plan o espacio según corresponda.	Debe ser numérico y no negativo.
<code>horas_ip</code>	Horas de interacción pedagógica.	Numérico, no negativo.
<code>horas_ta</code>	Horas de trabajo autónomo del estudiante.	Numérico, no negativo; complementa distribución horaria.
<code>anio_cursada</code>	Año sugerido de cursado en la trayectoria.	Entero positivo (<code>min=1</code>).
<code>vigente_desde</code>	Fecha de inicio de validez de un registro.	Obligatorio para entidades con vigencia temporal.
<code>vigente_hasta</code>	Fecha de fin de validez de un registro.	<code>null</code> implica vigencia abierta.
<code>activo</code>	Estado operativo actual del registro.	Si no existe, debe proveerse vigencia equivalente.
<code>updated_at</code>	Última modificación del registro en SIU.	Campo base para sincronización incremental.
<code>updated_since</code>	Filtro de consulta para traer cambios desde un corte temporal.	Debe devolver registros modificados desde el timestamp indicado.

4. Endpoints requeridos

Estos endpoints representan el alcance funcional esperado. Se aceptan variaciones de naming/rutas, siempre que se cubra el dominio y se documente el mapeo.

4.1 Unidades Académicas

GET `/unidades-academicas`

Query params

- `updated_since` (opcional)
- `page` (opcional)
- `page_size` (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
<code>id_externo</code>	string	Sí	No	único e inmutable
<code>codigo</code>	string	Sí	No	único en catálogo activo

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
nombre	string	Sí	No	longitud > 0
activo o vigencia	boolean u objeto vigencia	Sí	-	estado de vigencia explícito
updated_at	date-time	Sí	No	ISO-8601 UTC

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id_externo": "UA_FI",
      "codigo": "FI",
      "nombre": "Facultad de Ingeniería",
      "activo": true,
      "updated_at": "2026-03-01T12:00:00Z"
    }
  ]
}
```

4.2 Carreras

GET /carreras**Query params**

- **unidad_academica_codigo** (opcional)
- **updated_since** (opcional)
- **page** (opcional)
- **page_size** (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
id_externo	string	Sí	No	único e inmutable
codigo	string	Sí	No	recomendado único por unidad académica
nombre	string	Sí	No	longitud > 0
nivel	string	Sí	No	enum documentado por SIU
unidad_academica_codigo	string	Sí	No	debe existir en unidades académicas

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
<code>activo</code> o vigencia	boolean u fecha	Sí	-	estado de vigencia explícito
<code>updated_at</code>	date-time	Sí	No	-
OTROS	-	-	-	-

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id_externo": "CAR_ISI",
      "codigo": "ISI",
      "nombre": "Ingeniería en Sistemas de Información",
      "nivel": "G",
      "unidad_academica_codigo": "FI",
      "activo": true,
      "updated_at": "2026-03-01T12:10:00Z"
    }
  ]
}
```

4.3 Planes de Estudio

GET /planes-estudio

Query params

- `carrera_codigo` (opcional)
- `vigente_en` (opcional, date YYYY-MM-DD)
- `updated_since` (opcional)
- `page` (opcional)
- `page_size` (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
<code>id_externo</code>	string	Sí	No	único e inmutable
<code>carrera_codigo</code>	string	Sí	No	debe existir en carreras
<code>nombre</code>	string	Sí	No	longitud > 0

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
ordenanza	string	Recomendado	Sí	nomenclador institucional
descripcion	string	No	Sí	informativo
creditos	number/integer	Sí	No	min=0
vigente_desde	date	Sí	No	formato YYYY-MM-DD
vigente_hasta	date	No	Sí	null = vigencia abierta
activo o vigencia	boolean u objeto vigencia	Sí	-	-
updated_at	date-time	Sí	No	-
OTROS	-	-	-	-

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id_externo": "PLAN_ISI_2025",
      "carrera_codigo": "ISI",
      "nombre": "Plan 2025",
      "ordenanza": "Ord-53/2025",
      "descripcion": "Plan de transición y consolidación",
      "creditos": 300,
      "vigente_desde": "2025-01-01",
      "vigente_hasta": null,
      "activo": true,
      "updated_at": "2026-03-01T12:20:00Z"
    }
  ]
}
```

4.4 Espacios Curriculares

GET /espacios-curriculares

Query params

- codigo (opcional)
- tipo_espacio (opcional)
- updated_since (opcional)

- `page` (opcional)
- `page_size` (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
<code>id_externo</code>	string	Sí	No	único e inmutable
<code>codigo</code>	string	Sí	No	único por espacio
<code>nombre</code>	string	Sí	No	longitud > 0
<code>tipo_espacio</code>	string	Sí	No	enum documentado por SIU
<code>anio_cursada</code>	integer	Sí	No	<code>min=1</code>
<code>periodo</code>	string	Sí	No	enum documentado por SIU
<code>creditos</code>	number/integer	Sí	No	<code>min=0</code>
<code>horas_ip</code>	number/integer	Sí	No	<code>min=0</code>
<code>horas_ta</code>	number/integer	Sí	No	<code>min=0</code>
<code>activo</code> o vigencia	boolean u objeto vigencia	Sí	-	estado de vigencia explícito
<code>updated_at</code>	date-time	Sí	No	-
OTROS	-	-	-	-

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id_externo": "EC_ALG1",
      "codigo": "ALG1",
      "nombre": "Álgebra I",
      "tipo_espacio": "T1",
      "anio_cursada": 1,
      "periodo": "ANUAL",
      "creditos": 6,
      "horas_ip": 45,
      "horas_ta": 105,
      "activo": true,
      "updated_at": "2026-03-01T12:30:00Z"
    }
  ]
}
```

4.5 Relación Plan ↔ Espacio Curricular

GET /planes-estudio-espacios

Query params

- plan_id_externo (opcional)
- espacio_codigo (opcional)
- updated_since (opcional)
- page (opcional)
- page_size (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
id_externo	string	Sí	No	único e inmutable
plan_id_externo	string	Sí	No	debe existir en planes de estudio
espacio_codigo o espacio_id_externo	string	Sí	No	debe existir en espacios curriculares
activo o vigencia	boolean u objeto vigencia	Sí	-	estado de validez de la relación
updated_at	date-time	Sí	No	-
OTROS	-	-	-	-

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id_externo": "PEC_PLAN_ISI_2025_ALG1",
      "plan_id_externo": "PLAN_ISI_2025",
      "espacio_codigo": "ALG1",
      "activo": true,
      "updated_at": "2026-03-01T12:40:00Z"
    }
  ]
}
```

4.6 Docentes

GET /docentes

Query params

- updated_since (opcional)
- legajo (opcional)
- email (opcional)
- page (opcional)
- page_size (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
id_externo	string	Sí	No	único e inmutable
legajo	string	Recomendado	Sí	identificador administrativo
dni	string	Recomendado	Sí	identificador personal
username_sugerido	string	No	Sí	informativo
email	string	Recomendado	Sí	formato email válido
nombres	string	Sí	No	longitud > 0
apellidos	string	Sí	No	longitud > 0
activo o vigencia	boolean u objeto vigencia	Sí	-	estado operativo explícito
updated_at	date-time	Sí	No	-
OTROS	-	-	-	-

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id_externo": "DOC_12345",
      "legajo": "12345",
      "dni": "12345",
      "username_sugerido": "jperez",
      "email": "jperez@uncuyo.edu.ar",
      "nombres": "Juan",
      "apellidos": "Pérez",
      "activo": true,
      "updated_at": "2026-03-01T12:50:00Z"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

4.7 Asignaciones Docentes

GET /asignaciones-docentes

Query params

- docente_id_externo (opcional)
- espacio_codigo (opcional)
- vigente_en (opcional, date)
- updated_since (opcional)
- page (opcional)
- page_size (opcional)

Campos:

Campo	Tipo	Required	Nullable	Restricciones sugeridas
id_externo	string	Sí	No	único e inmutable
docente_id_externo	string	Sí	No	debe existir en docentes
espacio_codigo o espacio_id_externo	string	Sí	No	debe existir en espacios curriculares
categoria_docente	string	Sí	No	enum documentado por SIU
vigente_desde	date	Sí	No	formato YYYY-MM-DD
vigente_hasta	date	No	Sí	null = vigencia abierta
activo o vigencia	boolean u objeto vigencia	Sí	-	coherente con rango temporal
updated_at	date-time	Sí	No	-
OTROS	-	-	-	-

200 OK (ejemplo)

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
```

```
"previous": null,
"results": [
  {
    "id_externo": "ASIG_789",
    "docente_id_externo": "DOC_12345",
    "espacio_codigo": "ALG1",
    "categoria_docente": "JTP",
    "vigente_desde": "2024-03-01",
    "vigente_hasta": null,
    "activo": true,
    "updated_at": "2026-03-01T13:00:00Z"
  }
]
```

5. Endpoint opcional de salud y metadatos

GET `/health`

200 OK (ejemplo)

```
{
  "status": "ok",
  "service": "siu-guarani-api",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "2026-03-02T10:00:00Z"
}
```

GET `/metadata`

200 OK (ejemplo)

```
{
  "api_version": "v1",
  "contract_version": "2026-03-02",
  "deprecation_policy_url": "https://..."
}
```

6. Modelo de errores

El que crean conveniente